

2024.09.24 《离散数学》第三次作业参考答案

注意：

1. 作业提交时间：布置作业后的下次上课前，由班长集中事先收齐，上课之前交，中途或之后提交成绩为 0。有任何作业和学习上的问题，请直接联系助教。
2. 三次以上（包括三次）不提交作业，平时成绩为 0 分。
3. 严禁抄袭，只要发现雷同作业，不管谁抄谁，当次作业都是 0 分。

书上习题

2.3 在一阶逻辑中将下列命题符号化。

- (1) 每个大学生不是文科生就是理科生。
- (2) 有些人喜欢所有的花。
- (3) 没有不犯错误的人。
- (4) 在北京工作的人未必都是北京人。
- (5) 任何金属都可以溶解在某种液体中。
- (6) 凡对顶角都相等。

解：

- (1) $F(x)$: x 是大学生; $G(x)$: x 是文科生; $H(x)$: x 是理科生。命题符号化: $\forall x(F(x) \rightarrow (G(x) \vee H(x)))$ 。
- (2) $F(x)$: x 是人; $G(y)$: y 是花; $H(x, y)$: x 喜欢 y 。命题符号化: $\exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow H(x, y)))$ 。
- (3) $F(x)$: x 是人; $G(x)$: x 犯错误。命题符号化: $\neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$ 或者 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 。
- (4) $F(x)$: x 在北京工作; $G(x)$: x 是北京人。命题符号化: $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 或者 $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$ 。
- (5) $F(x)$: x 是金属; $G(y)$: y 是液体; $H(x, y)$: x 溶解在 y 中。命题符号化: $\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x, y)))$ 。
- (6) $F(x, y)$: x 与 y 是对顶角; $G(x, y)$: x 与 y 相等。命题符号化: $\forall x \forall y(F(x, y) \rightarrow G(x, y))$ 。

2.10 设个体域 $D = \{a, b, c\}$, 在 D 下验证量词否定等值式。

- (1) $\neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$
- (2) $\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$

证明：

(1) $\neg\forall xA(x)$ 可写成 $\neg(A(a) \wedge A(b) \wedge A(c))$, $\exists x\neg A(x)$ 可写成 $\neg A(a) \vee \neg A(b) \vee \neg A(c)$, 由德·摩根律, 这两个展开式等值。

(2) $\neg\exists xA(x)$ 可写成 $\neg(A(a) \vee A(b) \vee A(c))$, $\forall x\neg A(x)$ 可写成 $\neg A(a) \wedge \neg A(b) \wedge \neg A(c)$, 由德·摩根律, 这两个展开式等值。

2.11 在一阶逻辑中将下面命题符号化, 并且要求只使用全称量词。

(1) 没有人长着绿色头发。 (2) 有的北京人没去过香山。

解：

(1) $F(x)$: x 为人; $G(x)$: x 长着绿色头发。命题符号化: $\neg\exists x(F(x) \wedge G(x))$ 。

$$\neg\exists x(F(x) \wedge G(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x\neg(F(x) \wedge G(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(\neg F(x) \vee \neg G(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x))$$

(2) $F(x)$: x 是北京人; $G(x)$: x 去过香山。命题符号化: $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$ 。

$$\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

$$\Leftrightarrow \neg\neg\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

$$\Leftrightarrow \neg\forall x\neg(F(x) \wedge \neg G(x))$$

$$\Leftrightarrow \neg\forall x(\neg F(x) \vee G(x))$$

$$\Leftrightarrow \neg\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

2.15 求下列各式的前束范式。

(1) $\forall xF(x) \vee \exists yG(x, y)$

(2) $\exists x(F(x) \wedge \forall yG(x, y, z)) \rightarrow \exists zH(x, y, z)$

解：

(1) $\forall xF(x) \vee \exists yG(x, y)$

$$\Leftrightarrow \forall zF(z) \vee \exists yG(x, y)$$

换名规则

$$\Leftrightarrow \forall z\exists y(F(z) \vee G(x, y))$$

量词辖域收缩扩张等值式

(2) $\exists x(F(x) \wedge \forall yG(x, y, z)) \rightarrow \exists zH(x, y, z)$

$$\Leftrightarrow \exists u(F(u) \wedge \forall vG(u, v, z)) \rightarrow \exists wH(x, y, w)$$

换名规则

$$\Leftrightarrow \exists u\forall v(F(u) \wedge G(u, v, z)) \rightarrow \exists wH(x, y, w)$$

量词辖域收缩扩张等值式

$$\Leftrightarrow \forall u \exists v \exists w ((F(u) \wedge G(u, v, z)) \rightarrow H(x, y, w))$$

量词辖域收缩扩张等值式

2.17 给定下列各公式。

$$(1) (\neg \exists x F(x) \vee \forall y G(y)) \wedge (F(u) \rightarrow \forall z H(z))$$

$$(2) \exists x F(y, x) \rightarrow \forall y G(y)$$

$$(3) \forall x (F(x, y) \rightarrow \forall y G(x, y))$$

A 是(1)的前束范式, B 是(2)的前束范式, C 是(3)的前束范式。答案不止一个的, 请全部给出来。

供选择的答案 (A、B、C):

$$\textcircled{1} \exists x \forall y \forall z ((\neg F(x) \vee G(y)) \wedge (F(u) \rightarrow H(z)));$$

$$\textcircled{2} \forall x \forall y \forall z ((\neg F(x) \vee G(y)) \wedge (F(u) \rightarrow H(z)));$$

$$\textcircled{3} \exists x \forall y (F(y, x) \rightarrow G(y));$$

$$\textcircled{4} \forall x \forall z (F(y, x) \rightarrow G(z));$$

$$\textcircled{5} \forall x \forall z (\neg F(y, x) \vee G(z));$$

$$\textcircled{6} \forall x \exists z (F(x, y) \rightarrow G(x, z));$$

$$\textcircled{7} \forall x \forall z (F(x, y) \rightarrow G(x, z));$$

$$\textcircled{8} \forall z \forall x (F(x, y) \rightarrow G(x, z));$$

$$\textcircled{9} \forall z \forall x (\neg F(y, x) \vee G(z))。$$

解:

A: $\textcircled{2}$; B: $\textcircled{4}$ 、 $\textcircled{5}$ 、 $\textcircled{9}$; C: $\textcircled{7}$ 、 $\textcircled{8}$ 。

作业 3 第一部分

1. 将下列命题翻译成谓词公式:

(1) 除非李健是东北人, 否则他一定怕冷;

(2) 2 大于 3 当且仅当 2 大于 4;

(3) 一切事物都是发展变化的;

(4) 凡有理数都可以表示成分数;

(5) 没有不能表示成分数的有理数;

(6) 存在会说话的机器人;

(9) 过平面上两点, 有且仅有一条直线通过。

注意：此处将原命题更换了表达形式，即“对于任意的平面上两点 x,y 和通过这两点的一条直线 z ，如果存在另一条直线 w 也通过 x,y 这两点，那么两条直线 z,w 相同”。

解：

$$\begin{aligned}
(1) & \neg(\exists x \exists y \neg P(x, y) \wedge \forall x \forall y Q(x, y)) \\
& \Leftrightarrow \neg \exists x \exists y \neg P(x, y) \vee \neg \forall x \forall y Q(x, y) \\
& \Leftrightarrow \forall x \neg \exists y \neg P(x, y) \vee \exists x \neg \forall y Q(x, y) \\
& \Leftrightarrow \forall x \forall y \neg(\neg P(x, y)) \vee \exists x \exists y \neg Q(x, y) \\
& \Leftrightarrow \forall x \forall y P(x, y) \vee \exists x \exists y \neg Q(x, y) \\
(2) & \neg(\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow Q(x, y))) \\
& \Leftrightarrow \exists x \neg \exists y (P(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \\
& \Leftrightarrow \exists x \forall y \neg(P(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \\
& \Leftrightarrow \exists x \forall y \neg(\neg P(x, y) \vee Q(x, y)) \\
& \Leftrightarrow \exists x \forall y (P(x, y) \wedge \neg Q(x, y))
\end{aligned}$$

4. 证明： $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$ 。

证明：

第一步，证明 $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$ ：

对任意谓词 P 和 Q ，对任意论域，假设 $\exists x(P(x) \vee Q(x))$ 为真，即论域中存在一个元素 x_0 ，有 $P(x_0) \vee Q(x_0)$ 为真，因而论域中存在元素 x_0 使 $P(x_0)$ 或 $Q(x_0)$ 为真，故 $\exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$ 为真。

第二步，证明 $\exists xP(x) \vee \exists xQ(x) \rightarrow \exists x(P(x) \vee Q(x))$ ：

假设 $\exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$ 为真，即 $\exists xP(x)$ 和 $\exists xQ(x)$ 至少有一个为真，则存在以下情况：

(1) $\exists xP(x)$ 为真，则论域中存在元素 x_0 ，有 $P(x_0)$ 为真，但 $\exists xQ(x)$ 为假，则 $Q(x_0)$ 为假，得到 $P(x_0) \vee Q(x_0)$ 为真；

(2) $\exists xQ(x)$ 为真，则论域中存在元素 x_0 ，有 $Q(x_0)$ 为真，但 $\exists xP(x)$ 为假，则 $P(x_0)$ 为假，得到 $P(x_0) \vee Q(x_0)$ 为真；

(3) $\exists xP(x)$ 和 $\exists xQ(x)$ 都为真，则论域中存在元素 x_0, x_1 ，有 $P(x_0)$ 为真，且 $Q(x_1)$ 为真，则 $P(x_0) \vee Q(x_0)$ 为真，也有 $P(x_1) \vee Q(x_1)$ 为真。

对于以上三种情况，都有 $P(x) \vee Q(x)$ 为真，故 $\exists x(P(x) \vee Q(x))$ 为真。

由此，得证。

5. 用谓词公式等值演算证明以下等值式：

$$(1) \neg \exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x, y)) \Leftrightarrow \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow \neg L(x, y))$$

$$(2) \neg \exists x (N(x) \wedge \forall y (N(y) \rightarrow G(x, y))) \Leftrightarrow \forall x (N(x) \rightarrow \exists y (N(y) \wedge \neg G(x, y)))$$

证明:

$$(1) \neg \exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x, y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x, y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \neg (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x, y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (\neg (F(x) \wedge G(y)) \vee \neg L(x, y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow \neg L(x, y))$$

$$(2) \neg \exists x (N(x) \wedge \forall y (N(y) \rightarrow G(x, y)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg (N(x) \wedge \forall y (N(y) \rightarrow G(x, y)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (\neg N(x) \vee \neg \forall y (\neg N(y) \vee G(x, y)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (\neg N(x) \vee \exists y (N(y) \wedge \neg G(x, y)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (N(x) \rightarrow \exists y (N(y) \wedge \neg G(x, y)))$$

作业 3 第二部分

1. 构造以下推理的证明:

前提: $p \rightarrow (q \rightarrow s)$, $\neg r \vee p$, q

结论: $r \rightarrow s$

证明:

使用附加前提证明法:

① $\neg r \vee p$	前提
② r	附加前提
③ p	①②析取三段论
④ $p \rightarrow (q \rightarrow s)$	前提
⑤ $q \rightarrow s$	③④假言推理
⑥ q	前提
⑦ s	⑤⑥假言推理

2. 用命题逻辑构造以下推理的证明:

如果小张守第一垒并且小李向 B 队投球, 则 A 队取胜; 或者 A 队未取胜, 或者 A 队成为联赛第一名; A 队没有成为联赛第一名; 小张守第一垒。因此,

小李没向 B 队投球。

解：

设 p ：小张守第一垒； q ：小李向 B 队投球； r ：A 队取胜； s ：A 队成为联赛第一名。则得到：

前提： $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg r \vee s, \neg s, p$

结论： $\neg q$

- | | |
|--------------------------------|---------|
| ① $\neg r \vee s$ | 前提 |
| ② $\neg s$ | 前提 |
| ③ $\neg r$ | ①②析取三段论 |
| ④ $(p \wedge q) \rightarrow r$ | 前提 |
| ⑤ $\neg(p \wedge q)$ | ③④拒取式 |
| ⑥ $\neg p \vee \neg q$ | ⑤德·摩根律 |
| ⑦ p | 前提 |
| ⑧ $\neg q$ | ⑥⑦析取三段论 |

从而推出结论：小李没向 B 队投球。

3. 用谓词逻辑构造以下推理的证明：

前提： $\forall x(P(x) \vee Q(x)), \forall x(\neg Q(x) \vee S(x)), \forall x(R(x) \rightarrow \neg S(x)), \exists x\neg P(x)$

结论： $\exists x\neg R(x)$

证明：

- | | |
|---|---------|
| ① $\exists x\neg P(x)$ | 前提 |
| ② $\neg P(a)$ | ①存在量词消去 |
| ③ $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ | 前提 |
| ④ $P(a) \vee Q(a)$ | ③全称量词消去 |
| ⑤ $Q(a)$ | ②④析取三段论 |
| ⑥ $\forall x(\neg Q(x) \vee S(x))$ | 前提 |
| ⑦ $\neg Q(a) \vee S(a)$ | ⑥全称量词消去 |
| ⑧ $S(a)$ | ⑤⑦析取三段论 |
| ⑨ $\forall x(R(x) \rightarrow \neg S(x))$ | 前提 |
| ⑩ $R(a) \rightarrow \neg S(a)$ | ⑨全称量词消去 |

$$\textcircled{11} \neg R(a)$$

⑧⑩拒取式

$$\textcircled{12} \exists x \neg R(x)$$

⑪存在量词引入

4. 用谓词逻辑构造以下推理的证明：

如果一个人怕困难，那么他就不会获得成功；每个人或者获得成功，或者失败过；有些人未曾失败过。所以有些人不怕困难。（设论域为全总论域）

解：

设 $P(x)$ ： x 是一个人； $Q(x)$ ： x 怕困难； $R(x)$ ： x 会获得成功； $S(x)$ ： x 失败过。
则得到：

前提： $\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \neg R(x))$, $\forall x(P(x) \rightarrow (R(x) \vee S(x)))$, $\exists x(P(x) \wedge \neg S(x))$

结论： $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$

$$\textcircled{1} \exists x(P(x) \wedge \neg S(x))$$

前提

$$\textcircled{2} P(a) \wedge \neg S(a)$$

①存在量词消去

$$\textcircled{3} P(a)$$

②化简规则

$$\textcircled{4} \forall x(P(x) \rightarrow (R(x) \vee S(x)))$$

前提

$$\textcircled{5} P(a) \rightarrow (R(a) \vee S(a))$$

④全称量词消去

$$\textcircled{6} R(a) \vee S(a)$$

③⑤假言推理

$$\textcircled{7} \neg S(a)$$

②化简规则

$$\textcircled{8} R(a)$$

⑥⑦析取三段论

$$\textcircled{9} \forall x((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \neg R(x))$$

前提

$$\textcircled{10} (P(a) \wedge Q(a)) \rightarrow \neg R(a)$$

⑨全称量词消去

$$\textcircled{11} \neg(P(a) \wedge Q(a))$$

⑧⑩拒取式

$$\textcircled{12} \neg P(a) \vee \neg Q(a)$$

⑪德·摩根律

$$\textcircled{13} \neg Q(a)$$

③⑫析取三段论

$$\textcircled{14} P(a) \wedge \neg Q(a)$$

③⑬合取构成

$$\textcircled{15} \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

⑭存在量词引入

从而推出结论：有些人不怕困难。